

Лабораторная работа №04: Техобслуживание: Очистка (VACUUM)

Цель работы: Всестороннее изучение механизмов очистки (VACUUM) в PostgreSQL. Получение практических навыков управления ручной и автоматической очисткой, анализа работы HOT-обновлений, исследования влияния очистки на размер таблиц и индексов, а также работы с заморозкой версий строк.

Стек технологий:

- **ОС:** Xubuntu 24.04 64-bit (предустановлена в виртуальной машине)
- **СУБД:** PostgreSQL 16
- **Утилиты:** `psql`
- **Ключевые понятия:** VACUUM, VACUUM FULL, AUTOVACUUM, HOT-обновления, Заморозка (FREEZE), `maintenance_work_mem`, `pageinspect`, Мертвые кортежи, Размер таблицы

Теоретическая часть (краткое содержание):

- **Очистка (VACUUM):** Удаляет мертвые версии строк (кортежи), ставшие таковыми в результате UPDATE или DELETE. Освобождает место для повторного использования. Не уменьшает физический размер файла таблицы.
- **Полная очистка (VACUUM FULL):** Перезаписывает файл таблицы, полностью удаляя мертвые кортежи и уплотняя данные. Уменьшает физический размер файла, но требует эксклюзивной блокировки.
- **Автоочистка (AUTOVACUUM):** Фоновый процесс, автоматически выполняющий VACUUM для таблиц по мере накопления мертвых кортежей.
- **HOT-обновления (Heap-Only Tuple):** Специальный вид UPDATE, при котором новая версия строки помещается на ту же страницу, что и старая. Это позволяет избежать обновления индексов и повышает производительность.
- **Заморозка (FREEZE):** Помечает версии строк как "замороженные", что позволяет предотвратить проблему оборачивания идентификаторов транзакций (XID).

Задание на практическую реализацию:

Модуль 1: Ручная очистка и ее влияние

1. **Отключение автоочистки:** Глобально отключите процесс автоочистки (`autovacuum = off` в конфиге, требует перезагрузки, или `ALTER SYSTEM + pg_reload_conf()`). Убедитесь, что он не работает.
2. **Подготовка данных:** В новой базе данных создайте таблицу `vacuum_test (id INT)` и индекс по полю `id`. Вставьте в таблицу 100 000 случайных чисел.
3. **Наблюдение без очистки:**
 - Несколько раз (3-5) обновите половину строк в таблице (`UPDATE vacuum_test SET id = id + 1 WHERE random() < 0.5;`).
 - После каждого обновления контролируйте размер таблицы и индекса с помощью `pg_total_relation_size`.
 - Зафиксируйте рост размеров.
4. **Полная очистка:** Выполните `VACUUM FULL vacuum_test;`. Сравните размеры таблицы и индекса до и после.

5. Обычная очистка:

- Повторите цикл обновлений из пункта 3, но после каждого обновления вызывайте обычную очистку (`VACUUM vacuum_test;`).
- Сравните динамику размеров с результатами из пункта 3.

6. Включение автоочистки: Включите автоочистку обратно.**Модуль 2: HOT-обновления и самоочистка****1. Самоочистка без HOT:**

- Создайте таблицу без индексов. Вставьте данные.
- Выполните несколько обновлений, не удовлетворяющих условиям HOT (например, изменяя поле, по которому потом создадите индекс).
- С помощью `pageinspect` проанализируйте табличную страницу до и после обновлений и последующей самоочистки. Следите за появлением и исчезновением мертвых кортежей.

2. HOT-обновление:

- Создайте таблицу `hot_test` и индекс по одному из полей.
- Вставьте строку. Выполните обновление, которое удовлетворяет условиям HOT (изменение поля, не входящего в индекс, и наличие свободного места на странице).
- С помощью `pageinspect` убедитесь, что новая версия строки находится на той же странице, а запись в индексе не изменилась.

3. HOT-обновление с переносом:

- Воспроизведите ситуацию, когда на странице недостаточно места для нового HOT-обновления.
- Выполните обновление. Убедитесь с помощью `pageinspect`, что новая версия создалась на другой странице.
- Проверьте, сколько записей теперь ссылается на этот кортеж в индексе. Объясните результат.

Модуль 3: Глубокая очистка и параметры**1. Многопроходная очистка индекса:**

- Создайте большую таблицу с индексом.
- Временно уменьшите параметр `maintenance_work_mem` до очень маленького значения.
- Сгенерируйте большое количество мертвых кортежей (много UPDATE/DELETE).
- Запустите `VACUUM VERBOSE vacuum_test;`. Проконтролируйте в выводе, что очистка индекса потребовала нескольких проходов.

2. Обычная очистка после удаления:

- Удалите 90% случайных строк из большой таблицы.
- Выполните обычную очистку (`VACUUM`). Проверьте, изменился ли физический размер таблицы на диске.

3. Полная очистка после удаления:

- Повторите удаление 90% строк.
- Выполните полную очистку (`VACUUM FULL`). Сравните результат с предыдущим пунктом.

Модуль 4: Автоочистка и заморозка

- 1. Настройка автоочистки:** Настройте автоочистку для тестовой таблицы на запуск при изменении 10% строк (`autovacuum_vacuum_scale_factor = 0.1`). Установите время сна автоочистки в 1

секунду (`autovacuum_naptime = 1s`).

2. Нагрузочный тест:

- Создайте таблицу с большим количеством строк (напр., 100k).
- В цикле (20 итераций) с интервалом в несколько секунд изменяйте по 5-6% случайных строк. Каждое изменение — отдельная транзакция.
- Мониторьте логи автоочистки (`log_autovacuum_min_duration = 0`). Сколько раз она сработала?
- Проверьте итоговый размер таблицы. Объясните результаты, сопоставив их с настройками.

3. Заморозка версий:

- Убедитесь с помощью `pageinspect`, что команда `COPY ... WITH FREEZE` загружает строки с уже замороженными версиями (поле `xmin` специального значения).
- Убедитесь, что эти строки видны даже в транзакции с уровнем `Repeatable Read`, начатой до загрузки.

4. Принудительная очистка заморозки:

- Уменьшите параметр `autovacuum_freeze_max_age` до минимально возможного.
- Отключите автоочистку для таблицы.
- Выполните большое количество транзакций (например, с помощью скрипта), чтобы превысить лимит `autovacuum_freeze_max_age`.
- Выполните ручной `VACUUM` таблицы. Должна запуститься агрессивная очистка с заморозкой. Проверьте логи.

Требования к оформлению и отчету:

1. **Полнота:** Должны быть выполнены ВСЕ задания из всех модулей.
2. **Скрипты:** Предоставить полную последовательность выполненных SQL-команд для настройки, загрузки и проверки.
3. **Выводы:** Приложить вывод команд (`VACUUM VERBOSE`, `pg_total_relation_size`, `pageinspect`, логи автоочистки), подтверждающих каждое наблюдение.
4. **Графики/Таблицы:** Для заданий на сравнение размеров (Модуль 1) представить сводную таблицу или график.
5. **Отчет:** Подробный отчет с ответами на все вопросы ("объясните", "почему", "сравните", "сколько") из формулировок заданий. Отчет должен демонстрировать глубокое понимание работы очистки.

Критерии оценки:

- **Удовлетворительно:** Полностью выполнены Модули 1 и 2. Даны ответы на основные вопросы.
- **Хорошо:** Дополнительно полностью выполнен Модуль 3. Отчет содержит развернутые объяснения по всем пунктам этих модулей.
- **Отлично:** Полностью выполнены ВСЕ модули (1, 2, 3, 4). Отчет демонстрирует исчерпывающее понимание работы VACUUM, AUTOVACUUM, HOT-обновлений и заморозки.

Рекомендуемая литература:

1. Курс "Администрирование PostgreSQL 16. Базовый курс":
<https://postgrespro.ru/education/courses/DBA1>
2. Курс "Администрирование PostgreSQL 16. Настройка и мониторинг":
<https://postgrespro.ru/education/courses/DBA2>

3. Документация: Очистка: <https://postgrespro.ru/docs/postgresql/16/routine-vacuuming>
4. Документация: AUTOVACUUM: <https://postgrespro.ru/docs/postgresql/16/runtime-config-autovacuum>
5. Документация: Заморозка: <https://postgrespro.ru/docs/postgresql/16/vacuum-for-preventing-wraparound>
6. Документация: Расширение pageinspect: <https://postgrespro.ru/docs/postgresql/16/pageinspect>
7. Книги по PostgreSQL: <https://postgrespro.ru/education/books>